

MOSE XAUUSD Backfill — starter otomatis

Starter kit untuk perluas data XAUUSD dari 1 tahun (2024) jadi multi-tahun, jalan otomatis lewat GitHub Actions (bukan Colab), simpan ke Google Drive.

Setup (sekali saja)

1. **Buat repo GitHub** (boleh publik — Actions gratis tanpa batas; kalau privat, jatah gratis 2.000 menit/bulan, cek dulu cukup atau tidak untuk skala backfill kamu).
2. Push folder ini (`scripts/` , `.github/workflows/`) ke repo tsb.
3. **Buat service account Google Cloud** + aktifkan Drive API, share folder `MOSE/` di Drive kamu ke email service account itu (role: Editor).
4. Di komputer kamu (bukan di CI), install `rclone` , jalankan `rclone config` , pilih Google Drive, isi dengan kredensial service account → hasilnya file `~/.config/rclone/rclone.conf` .

5. Encode file itu: `base64 -w0 rclone.conf` (Linux/Mac) atau `certutil` di Windows → hasilnya string panjang.
6. Di GitHub repo: **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **New repository secret** → nama `RCLONE_CONF_B64` → paste string base64 tadi.

Uji coba wajib sebelum backfill penuh

Jangan langsung jalankan 10 tahun. Urutan aman:

1. **Actions tab** → **MOSE XAUUSD Backfill** → **Run workflow** → `year=2015`, `months=6` (satu bulan saja).
2. Cek log job — apakah `download_source()` berhasil ambil dari histdata.com?
Kemungkinan besar butuh penyesuaian kecil di `ingest_month.py` (nama instrumen, format URL) karena ini belum diuji dengan koneksi nyata.
3. Cek file yang masuk ke Drive — buka dengan pandas, bandingkan sekilas dengan Notebook 01 kamu yang lama (kolom sama? tipe data sama?).
4. Baru setelah 1 bulan tervalidasi manual, jalankan `months=1,2,...,12` untuk 1 tahun penuh, lalu ulangi mundur per tahun.

Yang SENGAJA belum dibuatkan (tahap lanjutan, bukan lupa)

- **Global outlier pass lintas-tahun** (§3.5 di laporan MOSE) — Welford
incremental yang kamu pakai untuk 2024 perlu diperluas supaya mean/std dihitung dari seluruh 10 tahun, bukan per-tahun. Ini sebaiknya jadi notebook/script Colab terpisah yang jalan SEKALI setelah semua tahun ter-ingest ke Drive — tidak perlu di CI karena butuh baca dataset penuh sekaligus (RAM besar), beda karakter dari job ingest per-bulan yang ringan.
- **Gate check §8** — kriteria gate 01→02 (12 bulan lengkap, dst.) perlu dijalankan per-tahun seperti biasa setelah backfill tahun itu selesai, sebelum lanjut proses Notebook 02-05 untuk tahun tsb.
- **Notebook 02-05 untuk tahun baru** — tetap manual di Colab seperti alur kamu sekarang (bukan bagian dari backfill data mentah ini), karena itu tahap analisis/keputusan, bukan tahap ekstraksi data.

File di sini

File	Fungsi
<code>scripts/config.py</code>	CONFIG, dengan <code>PRICE_MIN/MAX</code> yang sudah dilebarkan untuk data multi-era (lihat komentar di file)
<code>scripts/ingest_month.py</code>	download → validate → clean → tulis parquet, 1 bulan per run
<code>scripts/requirements.txt</code>	dependencies
<code>.github/workflows/mose_backfill.yml</code>	trigger manual per tahun/bulan, upload ke Drive via rclone